

FS16 软件控制工作进展与 SCPI 可行性评估报告

今日进展、手动/软件切换能力、5 步配置路线调整与下一步计划

项目	Meta-3D / 全尺寸汽车 3D MIMO OTA 测试暗室控制软件
日期	2026-06-17
范围	Keysight PROPSIM FS16 软件控制、emulation.smu 编辑态、诊断序列与前端操作流程
输入材料	现场 UI 截图、FS16 常见 SCPI 指令整理、FS16 软件控制与 SCPI 接口方案建议.docx、当前项目实现

核心结论

- 今天已经把第一版 FS16 add emulation 软件流程推进到“打开已有 .smu -> 进入编辑态 -> 分步填写参数 -> connect/load -> 读回校验”的方向。
- 结合调研报告，公开 SCPI 更适合控制已有 emulation 的加载、运行、暂停、继续、停止、关闭、状态查询和部分运行级参数。
- FS16 GUI 五步 Scenario Wizard 的创建级参数，如 bandwidth、radio technology、TX/RX antennas、DL/UL channel model、creation style 等，目前不应承诺由 SCPI 从零复刻。
- 推荐路线调整为“预制 .smu 模板库 + 软件选择模板 + SCPI 运行控制 + 读回校验 + 必要时人工在 FS16 UI 创建/维护模板”。

1. 今日工作进展

围绕 fs16_add_emulation 诊断序列和软件前端交互，今天完成了从“统一配置表单”向“接近 FS16 Wizard 操作节奏”的第一轮演进。

模块	已完成内容	当前价值
诊断序列	新增 fs16_add_emulation，并将目标限定为读取 FS16 上已有 .smu 文件后编辑可控参数，不再从零生成新 .smu。	避免把未确认的创建级能力包装成自动化能力，现场验证更稳。
源文件打开	在 5 步之前新增“源文件打开”独立栏。默认路径更新为 D:\User Emulations\Emulation15.wiz\Emulation15.smu。点击按钮后通过 CALC:FILT:EDIT 打开源文件，进入编辑态。	符合现场真实流程：先打开模板，再做参数记录、可控项调整和读回校验。
退出编辑	新增“退出编辑”按钮，使用 DIAG:SIMU:CLOSE 退出当前编辑/仿真状态，并在成功后重新锁定后续步骤。	解决重复点击“打开源文件”时出现 -200, SMU file already open for editing 的现场问题。
前端五步流程	Step 1 到 Step 5 改成逐步激活：只有当前步骤可编辑；完成后点击“下一步”进入下一步；未打开源文件时全部步骤锁定。	让软件交互更接近 FS16 UI 的操作心智，减少跨步骤误改。
驱动原子能力	补充 CALC:FILT:EDIT、CALC:FILT:CONN、CALC:FILT:CENT:CH、输入/输出电平、crest、enable、state/model/connector 读回等能力。	形成可审计的 SCPI 执行链路，为现场联调保留命令日志和失败原因。
错误处理	把“同一个 .smu 已经处于 editing 状态”处理成幂等成功或可操作提示，而不是让操作员陷入失败状态。	提升现场重复操作容错性。

2. 已验证的实现状态

验证项	结果
前端构建	npm run build --prefix gui 已通过，保留 Vite chunk size 既有警告。
FS16 playback/diagnostic sequence 测试	api-service/tests/test_fs16_playback_diagnostic_sequence.py 已通过。
FS16 driver 测试	api-service/tests/test_propsim_fs16_playback_driver.py 已通过。
当前限制	现场真实 FS16 的创建级参数仍需以读回、模板选择或人工确认方式闭环；不把未支持字段静默报告为成功。

3. 支持 FS16 软件与手动切换

项目中已经具备 FS16 控制权切换机制，可在软件自动化和 FS16 本机 UI 操作之间切换。这一点对后续路线非常关键，因为创建级 Wizard 配置很可能需要由操作员在 FS16 GUI 中完成模板维护，而软件负责模板加载、运行控制与日志化。

模式	软件行为	适用场景
software	软件保持 FS16 控制权，HAL 驱动可连接仪器，SCPI 终端、测试连接、监控轮询、诊断序列和回放控制可以继续工作。	自动加载模板、运行/停止、参数读回、日志记录、诊断序列执行。
manual_local	软件释放 FS16 会话，并提示操作员在 FS16 GUI 右上角点击 Local Mode。此时软件侧测试连接、SCPI 命令和监控轮询会暂停，避免把仪器再次拉回 Remote mode。	现场人员使用 FS16 本机 UI 创建或维护 .smu 模板、检查 Wizard summary、处理软件暂不支持的配置项。

工程意义

- 这套切换机制让“软件自动化”和“本机人工确认”可以共存，不需要把所有 FS16 GUI 行为强行复刻到自研前端。
- 当操作员完成本机模板维护后，再点击“软件接管”，软件重新加载 HAL 并恢复 SCPI 控制链路。
- 后续建议把模板创建、模板审核、模板运行三件事分开：创建可手动，审核可读回，运行必须软件化和可追溯。

4. SCPI 调研报告合并结论

用户提供的《FS16 软件控制与 SCPI 接口方案建议》给出的核心判断是：可以通过外部软件控制 FS16，但应优先使用官方开放的 SCPI/ATE 接口控制 emulation 的加载、运行、停止、状态查询和运行级参数；不建议直接依赖 FS16 GUI 内部前后端接口完成 5 步 Scenario Wizard 配置。

接口路线	判断	建议
官方 SCPI / ATE	可直接使用，稳定性高。适合打开 .smu、运行、暂停、停止、关闭、查询状态、输入输出电平、增益、参考时钟等。	作为 v1 产品化主路径。
Keysight SDK / API / CLI	取决于 Keysight 是否开放。如果能创建 emulation 或 build .smu，是最理想路线。	优先向 Keysight 技术支持确认。
FS16 GUI 内部私有接口	可能存在 socket、DLL、COM 或进程间通信，但稳定性与合规风险高。	不建议作为工程基线。
直接修改 .smu / .sim	理论可探索，但除非格式公开或供应商确认，否则容易破坏文件结构。	仅作为受控研究项。
UI 自动化模拟点击	可做临时演示，但对分辨率、窗口位置、语言和版本敏感。	只能作为短期验证或兜底方案。

5. 五步 Wizard 参数的 SCPI 适配判断

FS16 Wizard 步骤	典型参数	SCPI 适配判断
Step 1 Basic information	Name、Description、Working directory、Bandwidth、Creation style	基本不建议用 SCPI 修改。Bandwidth 和 creation style 会影响后续结构生成。
Step 2 Device and link information	Radio technology、BS/MS、TX/RX 天线数、Connector selection、DL/UL channel model	基本不建议用 SCPI 修改。它们决定设备拓扑、MIMO 链路矩阵和模型映射。
Step 3 Environment variables	Band、Channel、Center frequency、crest、path loss、in/out loss、out level 等	视具体命令支持而定。部分运行级变量可尝试 SCPI，创建级环境配置不应默认可写。
Step 4 Active connectors selection	RF connector map	以读回校验为主。连接映射应由模板和硬件配置共同保证。
Step 5 Summary / Build / Run	Build、Connect、Run、Close	运行控制可用 SCPI；Build/另存为新 .smu 仍未确认公开命令。

6. 对当前 5 步前端计划的影响

原始目标是让自研软件前端复刻 FS16 UI 的五步配置过程，最终配置一个 emulation.smu。现在结合实际 SCPI 支持范围，应把这套前端的定位调整为：模板选择与参数记录界面、可控运行级参数编辑界面、读回校验界面，而不是从零创建 .smu 的构建器。

前端字段类型	v1 处理方式
source_smu_file	必填。必须指向 FS16 上已有 .smu。软件通过 CALC:FILT:EDIT 或 CALC:FILT:FILE 打开。
创建级字段	可展示、可记录、可作为模板匹配条件，但不直接承诺 SCPI 写入。例如 bandwidth、radio technology、TX/RX antennas、channel model。

前端字段类型	v1 处理方式
运行级字段	对公开可验证 SCPI 支持的项执行写入，并用 *OPC?、SYST:ERR?、readback 做 gate。
connector / channel model	优先读回校验。若与模板元数据不一致，报告失败或警告，不假装已修改成功。
Finish / Build / Save	v1 不自动从零 build，不自动保存/另存为 .smu。后续必须以 Keysight 官方确认命令为准。

7. 推荐下一步计划

下一步建议把工作重心从“复刻 FS16 Wizard”转向“模板库驱动的可追溯自动化”。这样既能保留软件前端的可操作性，又不会被公开 SCPI 不支持的创建级参数卡住。

优先级	任务	交付物
P0	建立 .smu 模板库与元数据映射表。按 5G TDD、带宽、MIMO 拓扑、channel model、connector map 维护模板清单。	templates.json 或后端表结构；每个模板记录 FS16 路径、参数标签、验证日期、适用硬件映射。
P0	把 fs16_add_emulation 前端从“直接改所有字段”进一步改成“先匹配/选择模板，再进入可控参数编辑和读回校验”。	模板选择器、参数差异提示、未支持字段只读/说明态。
P0	强化 SCPI 运行控制链路：close/open/edit/connect/run/stop/state/readback 全部带 *OPC? 和 SYST:ERR? gate。	统一的 command trace、失败原因、幂等 open/close 行为。
P1	向 Keysight 确认是否存在官方 SDK/API/CLI 支持创建 emulation、设置 Wizard 参数、离线 build .smu、保存编辑态。	供应商答复记录；若支持则规划 v2 自动构建路径。
P1	完善“软件控制 / 本机手动”混合流程文档和 UI 提示。	操作 SOP：软件交还本机 -> FS16 UI 创建/维护模板 -> 软件接管 -> 自动运行与读回。
P2	仅在明确需求时探索 UI 自动化或 .smu 结构研究。	实验性 PoC，不进入稳定产品主路径。

8. 建议验收标准

- 软件可以在 manual_local 和 software 间切换，且本机操作时不会继续发送 SCPI 或监控轮询。
- 软件可以打开 FS16 上已有 .smu，进入编辑态；重复打开同一文件不会误报不可恢复失败。
- 软件可以退出编辑态，并重新锁定五步表单。
- 五步表单按步骤逐步激活，未到步骤不可编辑，避免现场误操作。
- 对可控运行级参数执行 SCPI 写入并读回；对未支持创建级参数明确标注“模板字段/只读/需人工或供应商 API”。
- 运行结果按步骤展示实际参数、SCPI 摘要、读回值、警告和失败原因。

9. 需要向 Keysight 确认的问题

- FS16 / PROPSIM 是否提供可编程接口，用于从外部软件创建新的 emulation？
- 是否可以通过官方 API 设置 bandwidth、radio technology、TX/RX antennas、DL/UL channel model 和 distribution seed？
- 是否有命令行工具或 SDK 可以离线 build .smu 文件？
- CALC:FILT:EDIT 状态下，哪些 Wizard 参数可以通过 ATE/SCPI 修改？是否有完整命令清单？
- 是否允许第三方软件直接修改 .smu 文件？如果允许，是否有文件格式说明？

附录 A. 推荐 SCPI 流程与命令边界

A.1 加载已有模板并运行

```
*CLS
DIAG:SIMU:CLOSE
CALC:FILT:FILE "D:\User Emulations\5G_TDD_100MHz_2x2_TDL-A.smu"
*OPC?
SYST:ERR?
DIAG:SIMU:STATE?
DIAG:SIMU:GO
DIAG:SIMU:STATE?
```

A.2 进入编辑态并 connect/load

```
*CLS
CALC:FILT:EDIT "D:\User Emulations\Emulation15.wiz\Emulation15.smu"
*OPC?
SYST:ERR?
CALC:FILT:CONN
*OPC?
SYST:ERR?
DIAG:SIMU:STATE?
```

A.3 适合软件控制的内容

功能	常用 SCPI	说明
加载已有 .smu	CALC:FILT:FILE <filename>	打开已有 emulation 并准备运行。
进入编辑态	CALC:FILT:EDIT <filename>	后台进入 EDITING 状态，不等价于可创建任意 Wizard 配置。
编辑态加载到硬件	CALC:FILT:CONN	对编辑态 emulation 执行 connect/load。
开始/暂停/继续/停止	DIAG:SIMU:GO / STOP / CONT / GOS	对应 Run、Pause、Continue、Stop+rewind。
关闭	DIAG:SIMU:CLOSE	退出当前 emulation 或编辑状态。
状态与错误查询	DIAG:SIMU:STATE? / SYST:ERR?	用于 gate、诊断和日志归档。
运行级链路参数	INP/OUTP/ROUT/CH 相关命令	仅对公开手册确认的项写入，并做读回。

A.4 不建议直接 SCPI 修改的创建级参数

参数	原因
Bandwidth	带宽影响采样率、模型文件兼容性和 emulation 结构，建议用模板管理。
Creation style	Cellular / MANET / Mesh 是向导分支，会决定后续拓扑构建逻辑。
Radio technology	例如 5G TDD 属于设备/链路创建配置，不是普通运行参数。
TX/RX antenna number	天线数决定 MIMO 链路矩阵和通道数量，不能当作简单数值修改。
DL/UL channel model 文件	目前没有简单可靠的“设置信道模型文件路径”公开 SCPI，建议预生成不同模型模板。
Working directory / Name / Description	偏 GUI 元信息或文件管理信息，不应作为核心硬件运行参数处理。

资料来源：FS16 软件控制与 SCPI 接口方案建议.docx；Keysight_FS16_常见SCPI指令整理_完整版.md；当前 Meta-3D 代码实现与测试记录。